CORRIGÉ — DS BLANC

Calcul littéral — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Développer et factoriser *(4 points)*

1°) On regroupe les termes de même degré.

$A = 3x^2 - x^2 - 5x + 7x + 2 - 6$ *on range par degré*

$A = 2x^2 + 2x - 4$ *on réduit*

Méthode 1. Réussi si : tu obtiens $2x^2 + 2x - 4$, ordonné.

2°) $B = 3x^2 - 12x + x - 4 - (x^2 - 4x + 4)$ *double distributivité ; $(a-b)^2$ entre parenthèses*

$B = 3x^2 - 11x - 4 - x^2 + 4x - 4$ *le $-$ change tous les signes de la parenthèse*

$B = 2x^2 - 7x - 8$ *on réduit*

Méthode 2. Réussi si : tu obtiens $2x^2 - 7x - 8$; les parenthèses autour de $(x-2)^2$ développé sont indispensables.

3°) C est de la forme $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 3$:

$C = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2$ *on reconnaît l'identité*

$C = (2x - 3)^2$

D a le facteur commun $(x-1)$:

$D = (x-1)\left[(3x+2) + (x-5)\right]$ *on met $(x-1)$ en facteur*

$D = (x-1)(4x-3)$ *on réduit le crochet*

Méthode 4. Réussi si : tu obtiens $(2x-3)^2$ et $(x-1)(4x-3)$.

Exercice 2 — Images et équations *(5 points)*

1°) $x - 2 = 0$ pour $x = 2$: la valeur interdite est 2.

$f\left(\frac{1}{3}\right) = \dfrac{\frac{1}{3} + 4}{\frac{1}{3} - 2}$ *on remplace x*

$f\left(\frac{1}{3}\right) = \dfrac{13}{3} \times \left(-\dfrac{3}{5}\right)$ $\quad \frac{1}{3} + \frac{12}{3} = \frac{13}{3}$; $\frac{1}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{5}{3}$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\dfrac{13}{5}$

Pour $f(\sqrt{3})$, on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{3}+2$:

$f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{\left(\sqrt{3}+4\right)\left(\sqrt{3}+2\right)}{\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}+2\right)}$ *l'expression conjuguée*

$f\left(\sqrt{3}\right) = \dfrac{3 + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 8}{3 - 4}$ *en bas : $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$*

$f\left(\sqrt{3}\right) = -11 - 6\sqrt{3}$ *on divise par -1*

Méthode 3. Réussi si : la valeur interdite 2, $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{13}{5}$ et $f(\sqrt{3}) = -11 - 6\sqrt{3}$ sont justes.

2°) On ne divise pas par x : on factorise.

$x^2 = 5x \iff x^2 - 5x = 0$ *tout dans un membre*

$\iff x(x-5) = 0$ *facteur commun*

$\iff x = 0$ ou $x = 5$ *produit nul*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$S = \{0\,;5\}$.

$(x-3)^2 = 16 \iff x-3 = 4$ ou $x-3 = -4$ $\quad X^2 = 16 : X = 4$ *ou* $X = -4$

$\iff x = 7$ ou $x = -1$

$S = \{-1\,;7\}$.

Méthode 5. Réussi si : tu trouves les deux solutions de chaque équation, sans perdre 0 ni -1.

3°) Soit x le nombre de places à plein tarif ; il y a $200 - x$ places à tarif réduit.

$11x + 7(200-x) = 1\,880$ *la recette*

$4x + 1\,400 = 1\,880$ *on développe et on réduit*

$4x = 480$

$x = 120$

Le cinéma a vendu 120 places à plein tarif et 80 à tarif réduit. Contrôle : $1\,320 + 560 = 1\,880$.

Méthode 6. Réussi si : tu choisis l'inconnue, tu écris l'équation $11x + 7(200-x) = 1\,880$, et tu réponds par une phrase avec 120 et 80.

Exercice 3 — Fractions rationnelles *(5 points)*

1°) $x^2 - 3x = x(x-3)$ s'annule pour $x = 0$ et $x = 3$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\,;3\}$.

$h(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)}$ $\quad a^2 - b^2$ *en haut, facteur commun en bas*

$h(x) = \dfrac{x+3}{x}$ $\quad$ *on simplifie par* $x-3$*, non nul sur* D

Méthode 7. Réussi si : les deux valeurs interdites 0 et 3 sont données, et tu obtiens $\frac{x+3}{x}$ en factorisant avant de simplifier.

2°) A : valeur interdite -1.

$A = \dfrac{3(x+1)}{x+1} - \dfrac{2}{x+1}$ $\quad$ *même dénominateur*

$A = \dfrac{3x+1}{x+1}$

B : valeurs interdites 0 et 2.

$B = \dfrac{x}{x(x-2)} + \dfrac{3(x-2)}{x(x-2)}$ $\quad$ *dénominateur commun* $x(x-2)$

$B = \dfrac{4x-6}{x(x-2)}$

Méthode 8. Réussi si : tu obtiens $\frac{3x+1}{x+1}$ et $\frac{4x-6}{x(x-2)}$, avec les valeurs interdites.

3°) Première équation : valeur interdite -4. Un quotient est nul quand son numérateur est nul : $3x - 6 = 0$, donc $x = 2$, et $2 \neq -4$: $S = \{2\}$.

Seconde équation : valeur interdite 1.

$\dfrac{x+5}{x-1} = 3 \iff x+5 = 3(x-1)$ $\quad$ *on multiplie par* $x - 1 \neq 0$

$\iff x+5 = 3x-3$

$\iff x = 4$

$4 \neq 1$: $S = \{4\}$.

Méthode 9. Réussi si : tu donnes les valeurs interdites, tu trouves 2 et 4, et tu vérifies qu'elles ne sont pas interdites.

Exercice 4 — Inéquations et composition *(6 points)*

1°) $3(x-1) < 5x+7 \iff 3x-3 < 5x+7$ *on développe*

$\iff -2x < 10$ *on regroupe les x*

$\iff x > -5$ *on divise par -2, négatif : le sens change*

$S =]-5\,;+\infty[$.

Méthode 10. Réussi si : tu changes le sens en divisant par -2 et tu trouves $]-5\,;+\infty[$.

2°) Valeur interdite : $2x-4=0$ pour $x=2$. Le numérateur s'annule en -3.

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x+3}{2x-4}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

On garde les $+$ et le zéro du numérateur ; 2 est interdit : $S =]-\infty\,;-3] \cup]2\,;+\infty[$.

Méthode 10. Réussi si : ton tableau a la double barre en 2, et ton ensemble est fermé en -3, ouvert en 2.

3°) Valeur interdite : 1. On ne multiplie pas par $x-1$, dont on ignore le signe : on compare à 0.

$\dfrac{4}{x-1} \geq 2 \iff \dfrac{4}{x-1} - 2 \geq 0$ *tout dans un membre*

$\iff \dfrac{4-2(x-1)}{x-1} \geq 0$ *même dénominateur*

$\iff \dfrac{6-2x}{x-1} \geq 0$

$6-2x$ s'annule en 3 et change de signe ($a=-2<0$: positif avant 3).

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\dfrac{6-2x}{x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]1\,;3]$.

Méthode 10. Réussi si : tu te ramènes à $\frac{6-2x}{x-1} \geq 0$ sans multiplier par $x-1$, puis tu trouves $]1\,;3]$.

4°) On remplace x par $Q(x)$ dans P, puis l'inverse.

$(P\circ Q)(x) = (x-3)^2 + 2(x-3)$ $P(Q(x))$

$(P\circ Q)(x) = x^2 - 6x + 9 + 2x - 6$ *on développe*

$(P\circ Q)(x) = x^2 - 4x + 3$ *on réduit*

$(Q\circ P)(x) = (x^2+2x) - 3$ $Q(P(x))$

$(Q\circ P)(x) = x^2 + 2x - 3$

Méthode 11. Réussi si : tu obtiens x^2-4x+3 et x^2+2x-3, sans confondre les deux ordres.